

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 10° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

La tabla presenta tres sistemas de iluminación que dan la misma cantidad de luz.

Característica	Bombilla halógena	Tubo fluorescente	Panel LED
Potencia (vatios)	70	32	18
Costo de la unidad	\$2.000	\$9.000	\$48.000
Vida útil (horas)	1.500	9.000	45.000

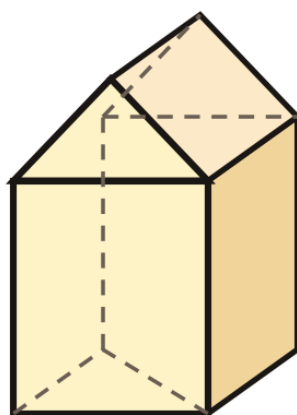
Una empresa quiere promocionar el **panel LED** comparando su **vida útil** con la de la **bombilla halógena**, mediante una igualdad del tipo «1 panel LED = ? bombillas halógenas». ¿Cuál igualdad debe aparecer en la publicidad?

- A. 1 panel LED = 6 bombillas halógenas.
- B. 1 panel LED = 24 bombillas halógenas.
- C. 1 panel LED = 30 bombillas halógenas.
- D. 1 panel LED = 5 bombillas halógenas.

2

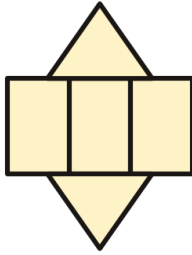
Observa el siguiente **prisma triangular**: tiene dos bases con forma de triángulo (una arriba y otra abajo) y tres caras laterales rectangulares.

Los cuatro moldes (desarrollos planos) tienen **tres rectángulos y dos triángulos**.



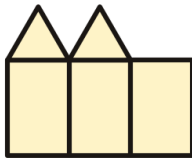
¿Con cuál de ellos se puede armar exactamente este prisma, de modo que al plegarlo cada cara coincida con su vecina (aristas de igual longitud) y ningún triángulo se superponga a otro?

A.



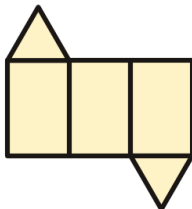
Molde A.

B.



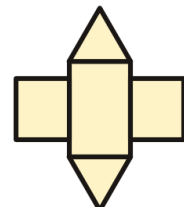
Molde B.

C.



Molde C.

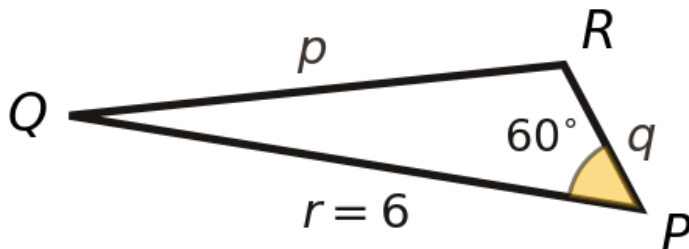
D.



Molde D.

3

En el triángulo PQR vale la ley del coseno $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr \cos P$. Según la imagen, el ángulo en P mide 60° , el lado $r = 6$ y además $r = 3q$.



¿Cuánto mide el lado p ?

- A. $\sqrt{52}$
- B. 28
- C. $\sqrt{28}$
- D. $\sqrt{12}$

4

A un concierto entraron 5.400 personas y el 8% de ellas compró el combo de comida. Alguien propone hallar cuántas lo compraron multiplicando 0,08 por el número de asistentes.

¿Funciona esa propuesta?

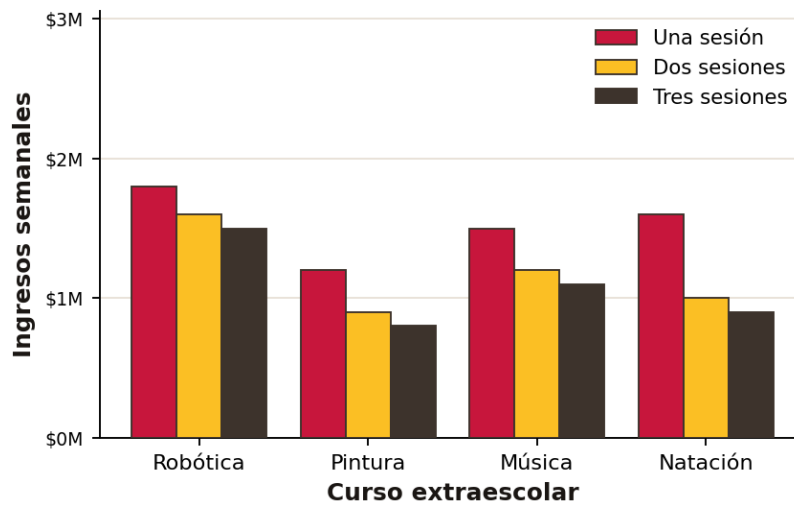
- A. No: habría que multiplicar por 0,8 el número de asistentes.
- B. Sí, aunque solo vale si el resultado da un número par de personas.
- C. No: haría falta multiplicar además por la cantidad de combos disponibles.
- D. Sí: hallar el 8% es lo mismo que multiplicar por $8/100 = 0,08$.

5

Un centro cultural ofrece cuatro cursos y cada estudiante paga el precio por sesión tantas veces como sesiones tome a la semana. La tabla recoge cuántos se inscribieron a 1, 2 o 3 sesiones y el precio por sesión de cada curso:

Curso	Inscritos a 1 sesión	Inscritos a 2 sesiones	Inscritos a 3 sesiones	Precio por sesión
Robótica	120	110	105	\$10.000
Pintura	80	70	60	\$8.000
Música	100	95	90	\$8.000
Natación	110	95	85	\$9.000

Con esos datos se construyó la siguiente gráfica de **ingresos semanales** (inscritos $\times$ precio por sesión $\times$ número de sesiones).

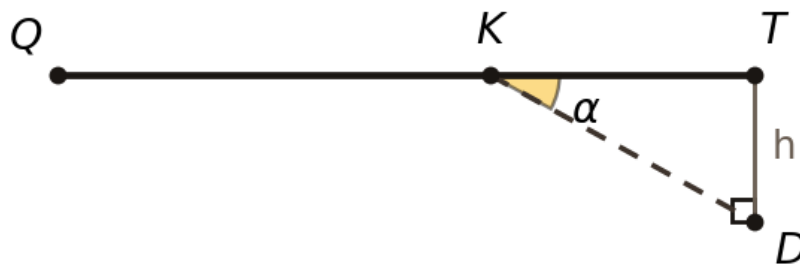


Con esos datos se levantó la gráfica de ingresos semanales, entendidos como inscritos por precio por número de sesiones. Sabiendo que quien toma más sesiones paga más, la gráfica tiene una inconsistencia, porque los ingresos que provienen de:

- A. una sesión de robótica tendrían que superar a los del resto de actividades.
- B. dos o tres sesiones tendrían que superar a los de una sesión en toda actividad.
- C. música y pintura tendrían que coincidir sin importar cuántas sesiones sean.
- D. tres sesiones de robótica y de música tendrían que dibujar barras iguales.

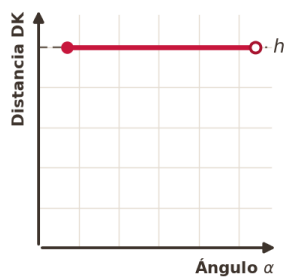
6

Un punto K se desplaza de un extremo a otro del segmento QT. Desde K se mide la distancia DK a un punto fijo D; el ángulo α en K cumple $\sin \alpha = h/(DK)$, de donde $DK = h/(\sin \alpha)$. La distancia máxima posible es DQ (cuando α es mínimo) y la mínima es h (cuando $\alpha = 90^\circ$).



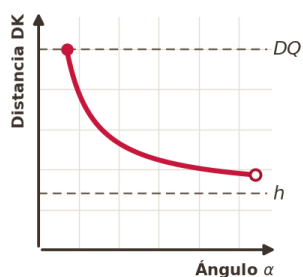
¿Cuál gráfica muestra cómo cambia DK a medida que crece α ?

A.



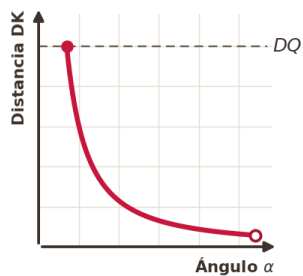
Gráfica A.

B.



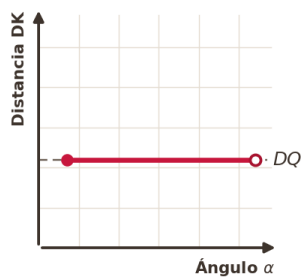
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

7

Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4, como ocurre en 2.536 porque 36 lo es, o cuando termina en dos ceros.

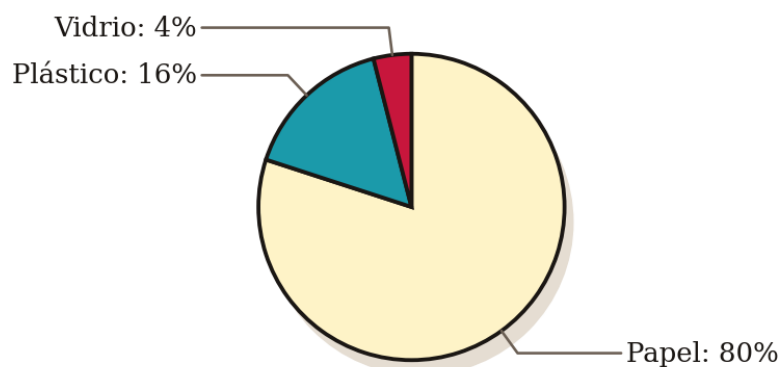
¿Cuál de estos números NO es divisible por 4?

- A. 31.616
- B. 47.500
- C. 52.314
- D. 28.932

8

El empaque de un alimento está hecho de papel, plástico y vidrio. La gráfica muestra la composición porcentual aproximada de una lámina: papel 80%, plástico 16% y vidrio 4%.

Composición de la lámina

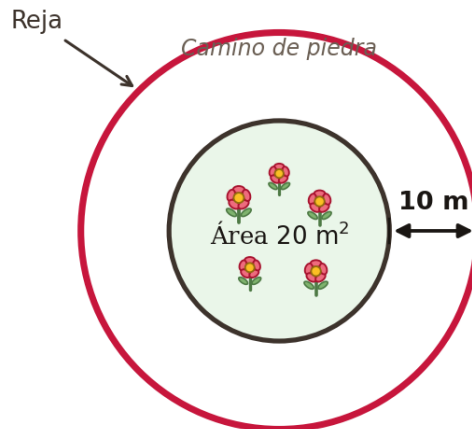


De acuerdo con la información, en la lámina existe:

- A. una relación de 1 a 76 entre el vidrio y el papel.
- B. una relación de 4 a 1 entre el vidrio y el plástico.
- C. una relación de 1 a 20 entre el vidrio y el papel.
- D. una relación de 4 a 20 entre el vidrio y el papel.

9

Un jardín circular de 20 m^2 está rodeado por una reja, también circular, separada del jardín por un camino de piedra de 10 m .

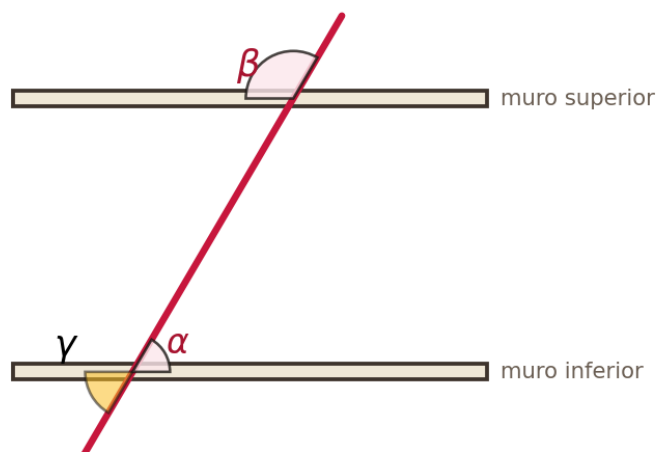


¿Alcanza esa información para calcular cuánto mide la reja?

- A. Sí, porque basta usar la fórmula del área de un círculo con radio 10 m para hallar el camino.
- B. No, porque hay dos radios distintos que dan el área del jardín y no se sabe cuál usar.
- C. Sí, porque el área del jardín define su radio, y al sumarle 10 m se obtiene el radio de la reja, con el que se calcula su perímetro.
- D. No, porque es imposible conocer el radio de la reja: la figura solo da datos del jardín.

10

Un haz de luz, dibujado en rojo, cruza los dos muros paralelos de un nicho rectangular. Se conoce el ángulo γ y se busca β ; un técnico propone un camino para hallarlo.



¿Es correcto lo que propone el técnico?

- A. No: γ y α se complementan, y α con β también.
- B. Sí: al ser γ y α suplementarios, entre los dos dan 90° .
- C. No: γ y α se suplementan, igual que α con β .
- D. Sí: α y β quedan en posiciones que los hacen iguales.

- 11** Dos personas hicieron mercado. La primera se llevó el conjunto C_1 y la segunda el conjunto C_2 . Se llama V al conjunto de todas las verduras. Alguien sostiene que $(C_1 \cup C_2) \cap V$ representa las verduras que compraron entre las dos.

¿Está en lo cierto?

- A. No, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V$ equivale a todo V .
- B. No, porque dentro del paréntesis debería ir $C_1 \cap C_2$ para tomar lo comprado por ambas.
- C. Sí, porque $C_1 \cup C_2$ son los elementos comunes a las dos personas.
- D. Sí, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V = (C_1 \cap V) \cup (C_2 \cap V)$, la unión de las verduras de cada persona.

- 12** En un salón hay 18 niños y 24 niñas. A $\frac{2}{3}$ de los niños y a $\frac{3}{4}$ de las niñas les gusta el fútbol. Un estudiante hace este procedimiento:

Paso 1. Total de compañeros: $18 + 24 = 42$.

Paso 2. Niños a los que les gusta: $18 \times \frac{2}{3} = 13$.

Paso 3. Niñas a las que les gusta: $24 \times \frac{3}{4} = 18$.

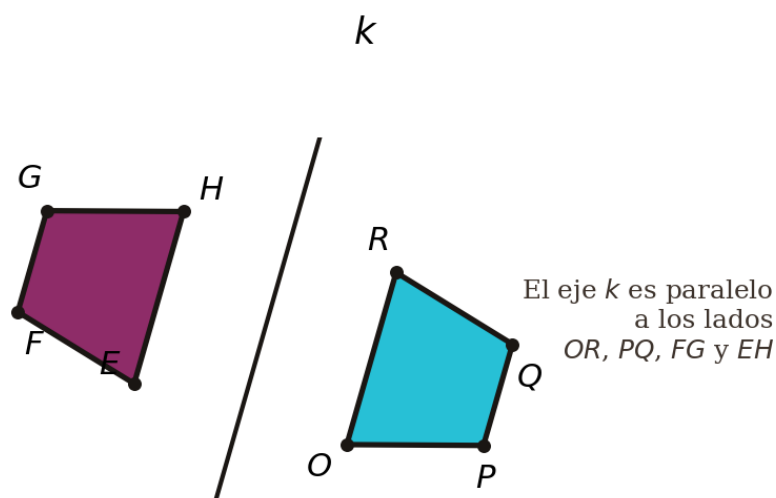
Paso 4. Suma: $13 + 18 = 31$.

Paso 5. Fracción: $\frac{31}{42}$.

La maestra dice que cometió un error. ¿En qué paso está el error?

- A. En el paso 4, porque no se deben sumar los niños y las niñas a quienes les gusta el fútbol.
- B. En el paso 3, porque $24 \times \frac{3}{4}$ no es 18.
- C. En el paso 5, porque la fracción debía simplificarse antes de escribirla.
- D. En el paso 2, porque $18 \times \frac{2}{3} = 12$, no 13.

- 13** El trapecio isósceles EFGH se obtuvo reflejando el trapecio isósceles OPQR sobre la recta k , como recoge la imagen. La recta k es paralela a los lados OR, PQ, FG y EH.



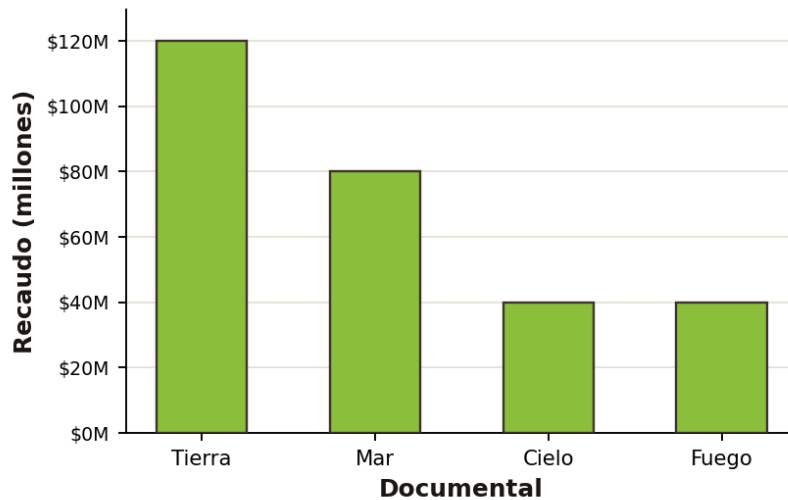
¿Qué par de lados resulta tener la misma medida por efecto de esa reflexión?

- A. Los lados OP y EF.
- B. Los lados RQ y EH.

- C. Los lados OP y GH.
- D. Los lados RQ y GF.

14

La imagen recoge cuánto dinero recaudó cada uno de los cuatro documentales que proyectó un cine.



¿Cuánto recaudó en promedio cada documental?

- A. \$120 millones.
- B. \$70 millones.
- C. \$35 millones.
- D. \$40 millones.

15

En un concurso quedan **6 finalistas** y se entregarán **2 becas iguales** (no hay primer ni segundo lugar: las dos becas son idénticas). ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir las dos becas entre los finalistas?

- A. $C(6, 2) = 15$
- B. $6 \times 2 = 12$
- C. $6 \times 5 = 30$
- D. $6! = 720$

16

Tres nadadores compitieron en una prueba. Uno de ellos hizo un tiempo de 36 segundos y el **promedio** de los tres tiempos fue de 40 segundos. ¿Cuál de los siguientes pares podría corresponder a los tiempos de los otros dos nadadores?

- A. 40 y 40 segundos.
- B. 36 y 44 segundos.
- C. 38 y 46 segundos.
- D. 42 y 48 segundos.

- 17** Una empresa proyecta la cantidad de usuarios de su videojuego según los años x desde el lanzamiento, como muestra la gráfica (una parábola con vértice en $(3, 9)$ que corta el eje horizontal en $x = 0$ y $x = 6$).



¿Qué ecuación corresponde a esta gráfica?

- A. $y = x^2 + 3x - 9$
- B. $y = x^2 + 2x - 6$
- C. $y = -x^2 + 9x$
- D. $y = -x^2 + 6x$

- 18** Cuatro amigas compararon cuánto dinero llevaban el martes y el jueves, y anotaron también el promedio de cada día.

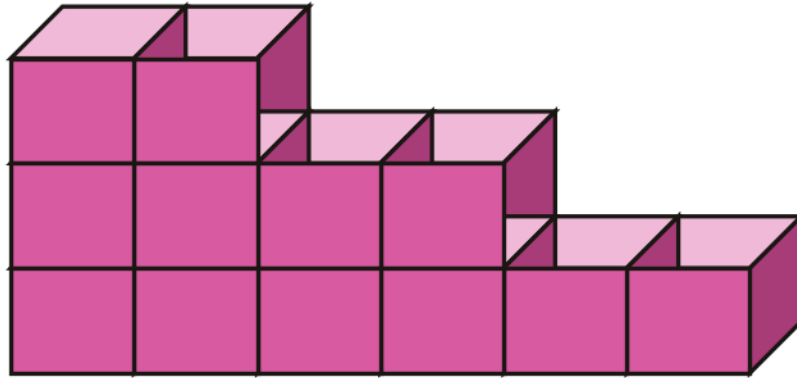
Nombre	Martes	Jueves
Paola	\$8.000	\$7.000
Erika	\$7.000	\$4.000
Tatiana	\$5.000	\$4.000
Laura	\$6.000	\$6.000
Promedio del día	\$6.500	\$5.250

¿Cuál fue el promedio del jueves?

- A. \$1.250
- B. \$4.000
- C. \$5.000
- D. \$6.500

19

Para una feria, cada estudiante lleva su regalo dentro de una caja. Todas las cajas son idénticas y miden 10 cm de largo, 10 cm de alto y 30 cm de ancho. En la imagen aparecen las 12 cajas apiladas.

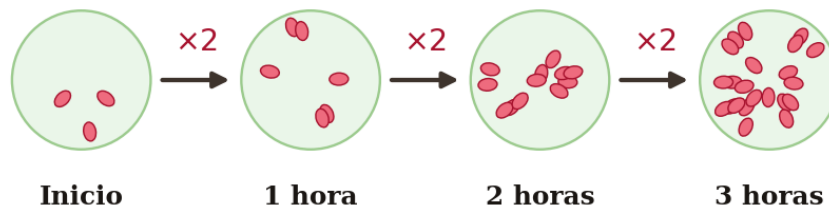


¿Qué espacio ocupa toda la pila?

- A. 3.000 cm^3
- B. 12.000 cm^3
- C. 36.000 cm^3
- D. 300.000 cm^3

20

Un cultivo arranca con 2^5 bacterias y su población se duplica cada hora, tal como recoge el esquema.



¿Cuántas bacterias habrá tres horas después?

- A. 2^8
- B. 2^7
- C. 2^{15}
- D. 2^6

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.